

宏卡 R525 双级控制系统使用说明



HK-525 双级反渗透控制器，采用 7 寸彩色高清液晶触摸屏，界面动态显示系统与机器实体相结合，故障问题，操作步骤清晰可见。接线配带可插拔式端子，防插反、防虚连，检修方便。卡扣固定机器便于安装，配件接线位置标注清晰易懂。可扩展联网和远程控制功能，定制厂商信息。

出厂标配



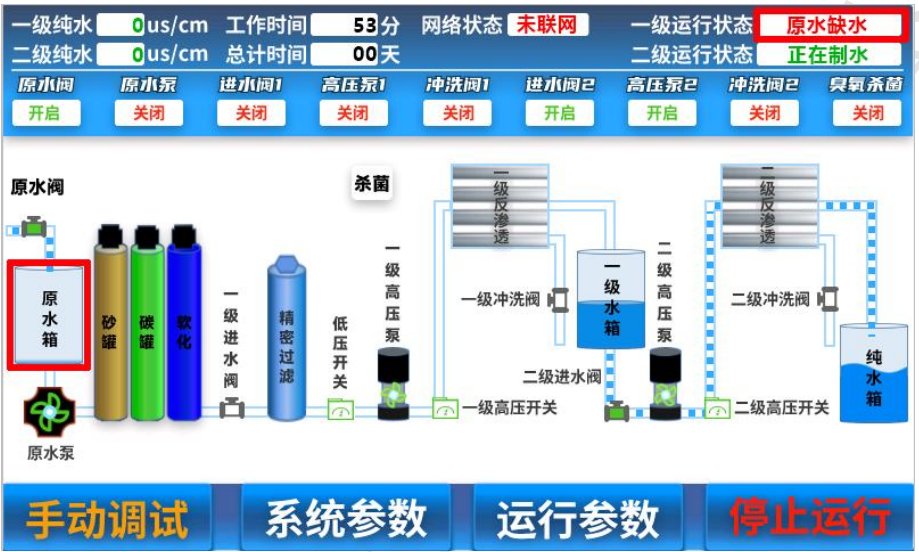
R525 双级控制器 X1 台 接线端子 X1 包 卡扣螺丝 X2 副 TDS 线/温控线（选配）

功能介绍

1、无水保护

当原水出现断水，原水箱水位低时，防止系统空转，控制器自动停止一级过滤系统的运行，液晶显示屏一级运行状态提示**原水缺水**，原水箱至一级反渗透显示无水流动态（图 1）。控制器时刻检测原水箱低位开关，当水位高于低位开关，到达故障延时重启时间后，一级过滤系统自动恢复运行。

图 1



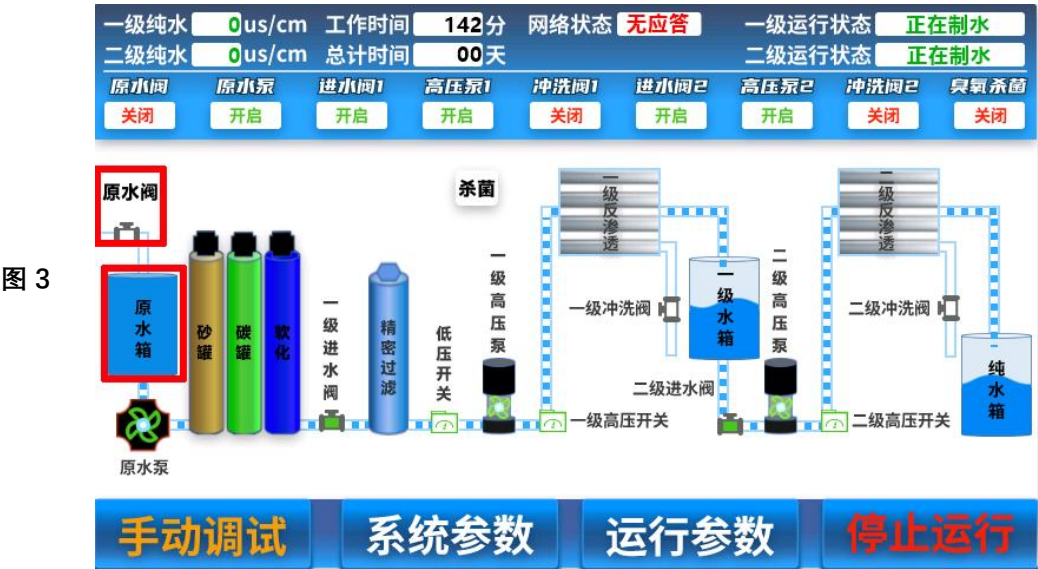
一级水箱水位低时，控制器自动停止二级过滤系统的运行，液晶显示屏二级运行状态提示**原水缺水**，一级水箱至纯水箱显示无水流动态（图 2）。控制器时刻检测一级水箱低位开关，当水位没过低位开关，到达故障延时重启时间后，二级级过滤系统自动恢复运行。

图 2

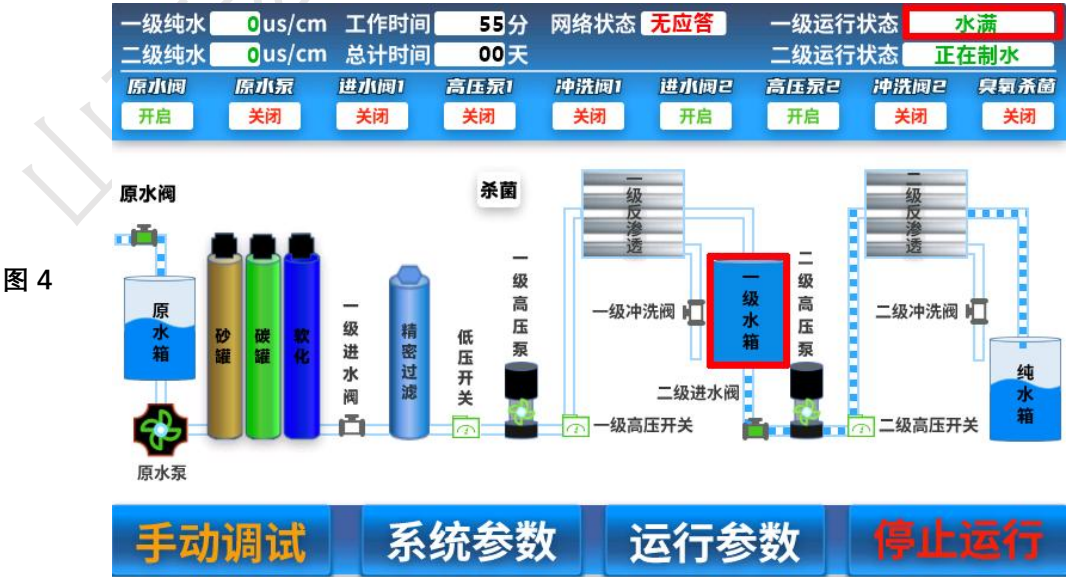


2、水满保护

当原水箱水满时，原水阀关闭，进水停止，一级二级过滤系统正常运行（图 3）。
当水位低于原水箱高位开关时，原水阀自动开启，水箱正常注水。



当一级水箱满时，原水泵至一级反渗透过滤系统关闭，液晶显示屏一级运行状态提示**水满**原水泵至一级反渗透，无水流动态显示。一级水箱停止进水，二级过滤系统正常运行(图 4)。当水位低于一级水箱高位开关时，一级过滤系统自动开启制水。



当纯水箱满时，二级过滤系统关闭，液晶显示屏二级运行状态提示**水满**，二级进水阀至二级反渗透显示无水流动态，纯水箱停止进水，一级过滤系统正常运行（图 5）。当水位低于纯水箱高位开关时，二级过滤系统自动开启制水。

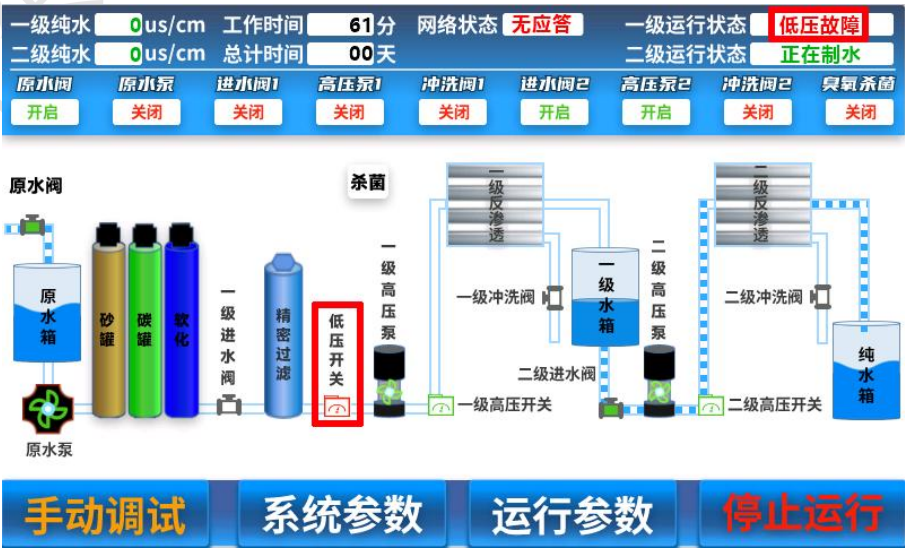
图 5



3、低压保护

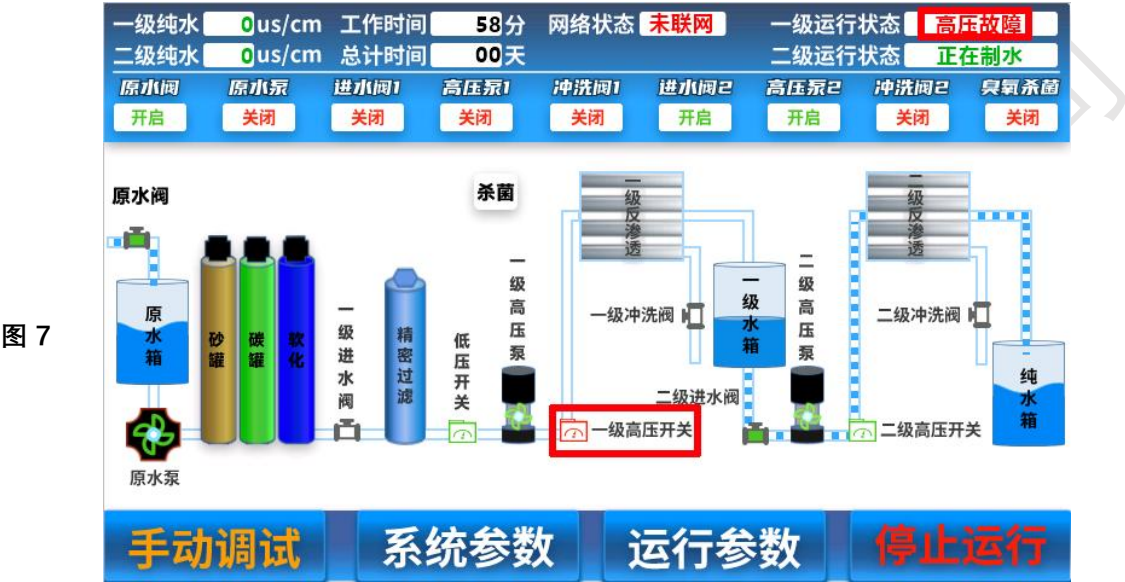
当原水泵不启动、预处理罐堵塞或低压开关损坏，系统检测不到向 RO 系统提供正常的供水压力（低压不足），控制器暂时关闭一级过滤系统，液晶显示屏状态提示**低压故障**，显示界面原水泵至一级反渗透停止动态运行，低压开关处显示故障**红色**（图 6）。此后控制器会不间断对低压开关进行检测，到达故障重启延时时间，系统会重新启动，若低压一直异常，会重复延时启动直到低压恢复正常。

图 6

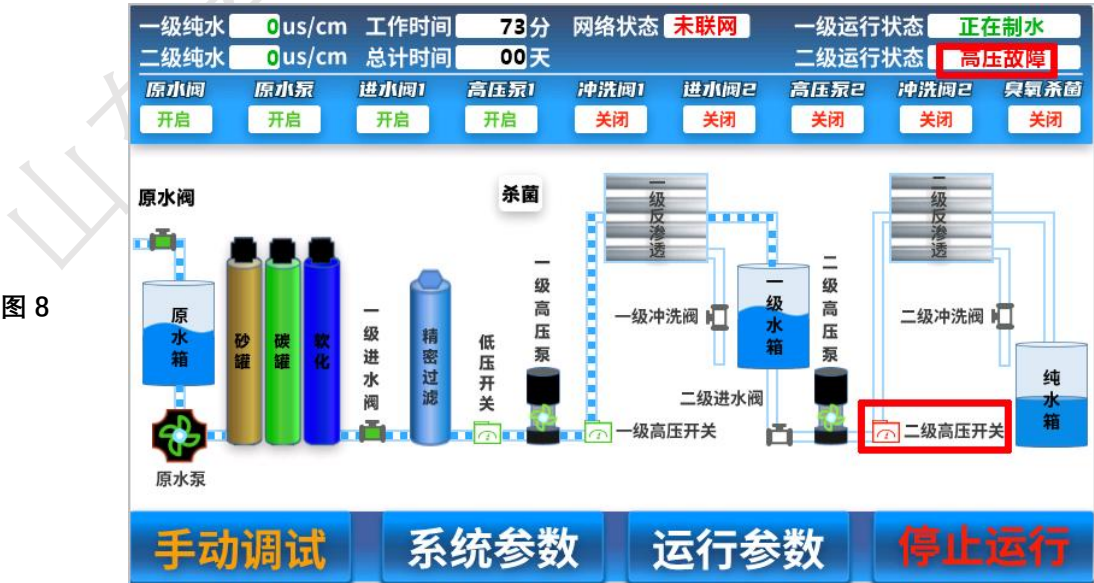


4、高压保护

当一级反渗透膜前压力过高或高压开关损坏，控制器关闭一级过滤系统，液晶显示屏一级运行状态提示**高压故障**，一级高压开关处显示故障**红色**，原水箱至一级反渗透显示无水流动态（图 7）。此后控制器会不间断对高压开关进行检测，到达故障重启延时时间，系统会重新启动，若低压一直异常，会重复延时启动直到高压恢复正常。



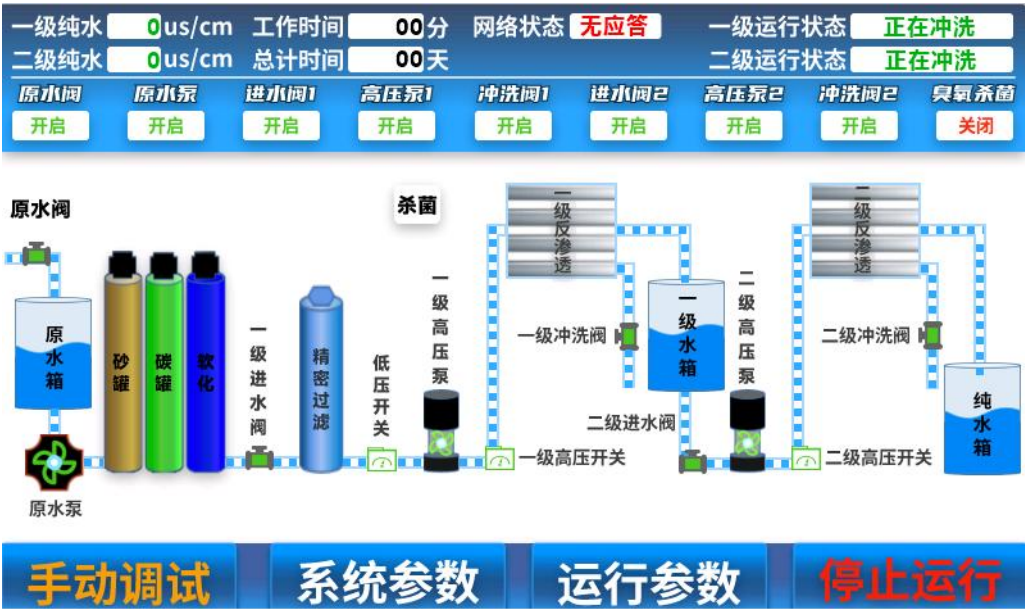
当二级反渗透膜前压力过高或高压开关损坏，控制器关闭二级过滤系统，液晶显示屏二级运行状态提示**高压故障**，二级高压开关处显示故障**红色**，二级进水阀至二级反渗透显示无水流动态（图 8）。此后控制器会不间断对高压开关进行检测，到达故障重启延时时间，系统会重新启动，若低压一直异常，会重复延时启动直到高压恢复正常。



5、膜冲洗功能

在保护装置和状态运行正常时，系统每次开启运行时进行首次膜冲洗，制水过程中系统默认每隔 60 分冲洗 30 秒（此参数可手动调整）。每个水箱水满后进行一次膜冲洗，之后待机状态每隔 2 小时冲洗 30 秒（此参数可手动调整）。（图 9）

图 9

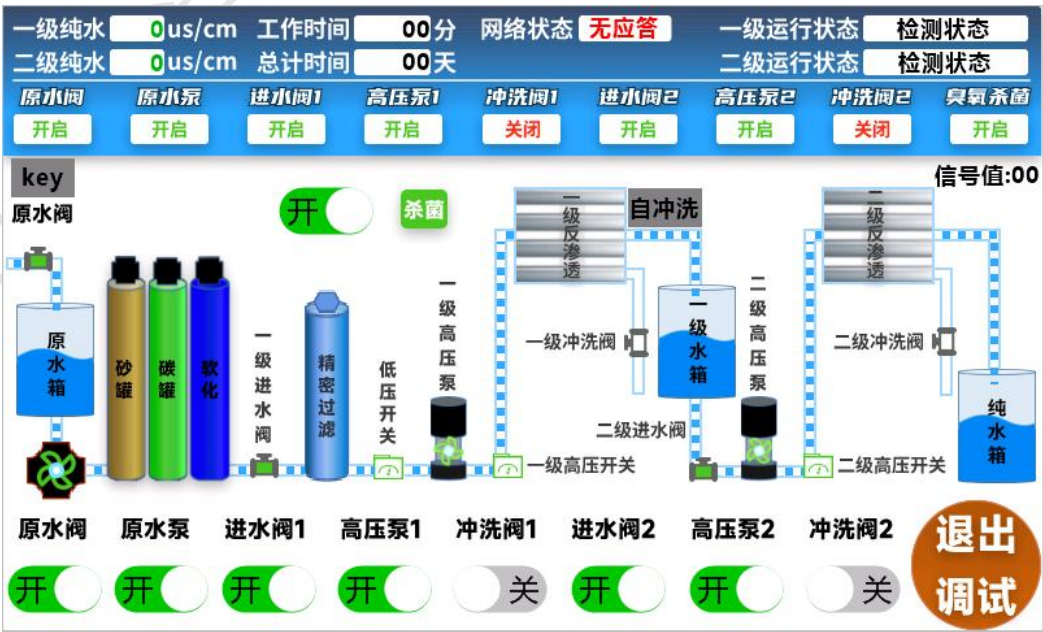


6、手动调式功能

测试每项输出是否正常，手动开启后按钮呈  状态。（图 10）

注意：手动调式开启时请按顺序打开按钮

图 10



屏幕开启指示与关闭状态

原水阀运行指示	原水阀开启 原水阀 	原水阀关闭 原水阀 
原水泵运行指示	原水泵启动 	原水泵关闭 
一级进水阀运行指示	一级进水阀启动 一级进水阀 	一级进水阀关闭 一级进水阀 
二级进水阀运行指示	进水阀启动 阀 	进水阀关闭 水阀 
低压开关指示	低压正常 低压开关 	低压异常 低压开关 
高压泵运行指示	高压泵启动 	高压泵关闭 

高压开关指示	高压正常 	高压异常 
冲洗阀运行指示	冲洗阀开关启动 	冲洗阀开关关闭 
臭氧杀菌运行指示	臭氧杀菌启动 	臭氧杀菌关闭 
一级纯水检测		检测一级水箱中重金属离子浓度的大小
纯水不质检测		检测纯水箱中重金属离子浓度的大小。

默认流程

1. 进入设置参数界面 3 分钟内无操作，系统自动退出并跳转到运行界面；
2. 待机状态下长按功能按键 2 秒重启显示屏，松开按键 10 内重复按键无效；
3. 不接温度探头，运行界面不显示温度值，当启动保温加热时，持续加热 10 分钟会自动关闭 1 分钟后再打打开，当设置启动温度值小于停止温度时不启动保温加热；
4. 低压异常和制水超时时设备暂停，等待异常启动延时时间后设备自动运行启动；
5. 原水箱阀持续打开 4 个小时后会自动关闭，等待异常启动延时时间后再重新打开；

产品参数

- 1. 电源电压：DC24V；
- 2. 显示：7 寸液晶屏；
- 3. 触控类型：电阻触摸屏；
- 4. 背光寿命：>20000 小时（以最高亮度连续工作，亮度减半时间）；
- 5. 功耗：≥5W；
- 6. 工作环境：温度-20-70℃湿度≤85%RH ；
- 7. 水质检测：高精度双路电导率；
- 8. 外壳尺寸：203mm*149mm*45mm；

运行参数设置

- 1. 在主界面点击运行参数按钮进入设置界面；
- 2. 运行参数设置范围和说明如下图；

一级运行冲洗时间:	30	秒	一级运行冲洗间隔:	60	分
二级运行冲洗时间:	30	秒	二级运行冲洗间隔:	60	分
杀菌时间:	30	秒	杀菌间隔:	120	分
待机冲洗时间:	30	秒	待机冲洗间隔:	2	时
制水超时:	4	时	制水延时:	0	分
冲洗方式:	高压冲洗		开机运行模式:	记忆	
低压延时:	10	秒	故障重启延时:	5	分
高压泵启动延时:	5	秒			

保存

恢复出厂

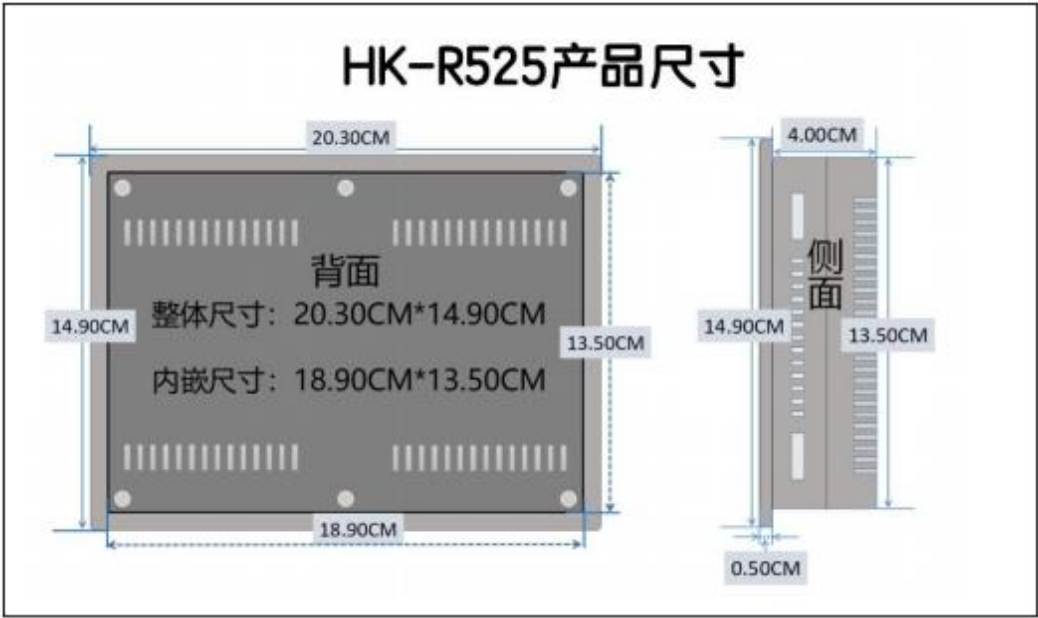
退出

参数	出厂默认	范围	含义
一级运行冲洗时间	30 秒	0-255	一级过滤系统制水过程中持续冲洗时间

一级运行冲洗间隔	60 分钟	1-255	一级过滤系统制水过程冲洗间隔时间
二级运行冲洗时间	30 秒	0-255	二级过滤系统制水过程中持续冲洗时间
二级运行冲洗间隔	60 分钟	1-255	二级过滤系统制水过程冲洗间隔时间
杀菌时间	30 秒	1-255	臭氧发生器持续杀菌时间
杀菌间隔	2 小时	1-255	臭氧发生器启动间隔时间
待机冲洗时间	30 秒	0-255	纯水箱水满冲洗持续时间
待机冲洗间隔	2 小时	1-255	纯水箱水满冲洗间隔时间
冲洗方式	高压冲洗	高压/低压 冲洗	反渗透膜冲洗方式
开机运行模式	记忆	记忆/手动	机器断电再次开机时机器运行方式
低压延时	10 秒	1-255	低压开关异常等待时间，此时间按低压开关正常处理
故障重启延时	5 分	1-255	设备异常停机时再次运行检测时间
高压泵启动延时	5 秒	1-255	启动制水时，低压开关启动后延时启动高压泵时间

修改后点击保存按钮保存参数，点击退出按钮不保存修改值；

点击恢复出厂按钮，自动修改为出厂默认值；



系统参数设置

- 1. 在主界面点击系统参数按钮进入设置界面；
- 2. 系统默认密码：0000。系统参数设置范围和说明如下图；



参数	出厂默认	范围	含义
息屏时间	5 分钟	0-255	屏幕激活显示亮度持续时间，超时而切换到屏保亮度，0 时不切换屏保亮度
修改密码	0000		默认密码：0000，可修改新密码
屏幕亮度	100		左右滑动亮度条可调节屏幕亮度
添加设备二维码			联网设备，可扫二维码将设备绑定手机，远程查看设备状态或调节设备参数

修改后点击保存按钮保存参数， 点击退出按钮不保存修改值；
点击恢复出厂按钮， 自动修改为出厂默认值

接线端口说明

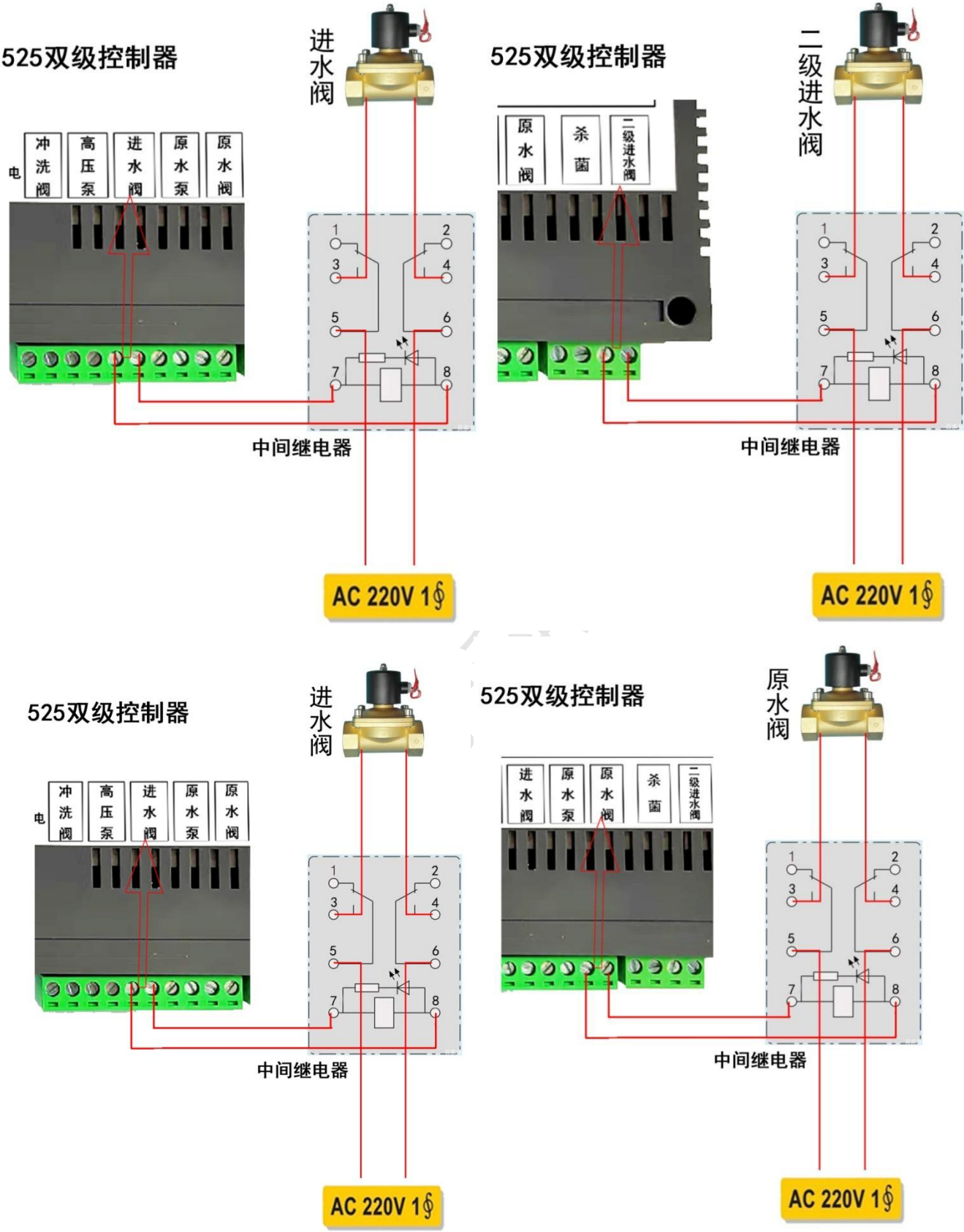


1. 温度探头：温度检测端口，需要保温控制时接入温度探头；
2. 原水水质：原水电导率检测端口；
3. 纯水水质：纯水电导率检测端口；
4. 二级高压开关：二级反渗透膜前高水压检测，水压高断开，水压正常闭合，闭合时才能启动高压泵，断开时停止制水，防止高水压损坏二级反渗透膜；
5. 二级纯水高位：纯水箱高水位检测，水箱水满断开，水不满闭合，闭合后二级过滤系统开启制水；
6. 原水高位：原水箱高水位检测，水箱水满断开，水不满闭合，闭合后原水阀打开；
7. 原水低位：原水箱低水位检测，水箱无水断开，有水闭合，闭合后一级制水系统开

始启动；

8. 一级纯水高位：一级水箱高水位检测，水满断开，水未满闭合，闭合后一级过滤系统启动制水；
9. 一级纯水低位：一级水箱低水位检测，水箱无水断开，有水闭合，闭合后二级过滤系统启动制水；
10. 一级高压开关：一级反渗透膜前高水压检测，水压高断开，水压正常闭合，闭合时才能启动高压泵，断开时停止制水，防止高水压损坏一级反渗透膜；
11. 低压开关：一级高压泵前水压检测，无水压断开，有水压闭合，闭合时才能启动高压泵制水；
12. 自冲洗阀：自冲洗阀头检测，自冲洗关闭时断开，启动时闭合，闭合后原水箱有水时启动原水泵进行自冲洗操作；
13. 24V 供电：主板供电源；
14. 急停：急停开关信号接口
15. 保险丝：默认使用 10A 保险丝；
16. 220V 输入：控制端电源输入，接线顺序左零右火，控制端口输出电压为 220V；
17. 二级冲洗阀：控制二级冲洗阀输出，二级冲洗时启动；
18. 二级高压泵：控制二级高压泵输出，外接交流接触器控制二级高压泵启动；
19. 冲洗阀：控制一级冲洗阀输出，一级冲洗时启动；
20. 一级高压泵：控制一级高压泵输出，外接交流接触器控制一级高压泵启动；
21. 一级进水阀：一级进水阀控制输出，原水泵启动且无自冲洗时启动；
22. 原水泵：原水泵控制输出，外接交流接触器控制原水泵启动；
23. 原水阀：原水箱注水开关，原水箱高位闭合时开启，水满时关闭；
24. 杀菌：臭氧杀菌控制输出，按照设定的杀菌时间和杀菌间隔自动运行；
25. 二级进水阀：二级进水阀控制输出，二级高压泵启动且无自冲洗时启动；

选配继电器接线图



交流接触器接线图

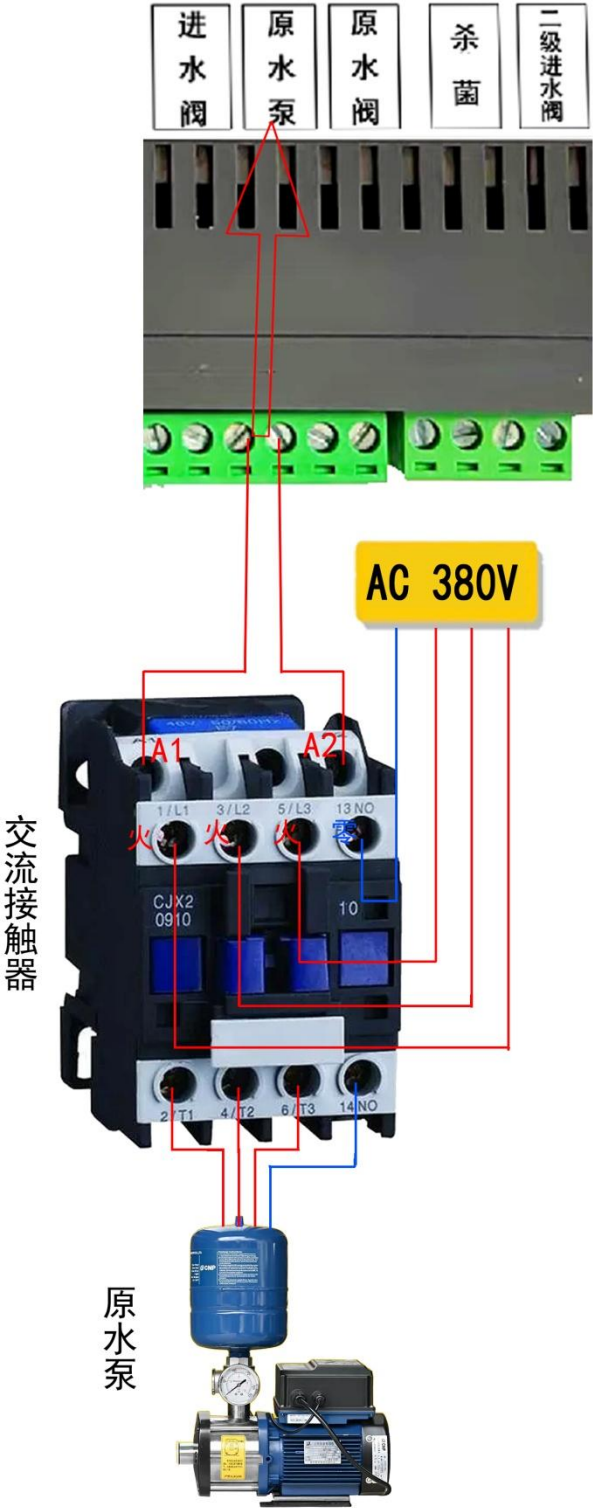
380V接线图



220V接线图



380V接线图



220V接线图

